Université Mohammed Premier
Faculté des sciences
Département Informatique
Oujda

Filière SMI
(S5)

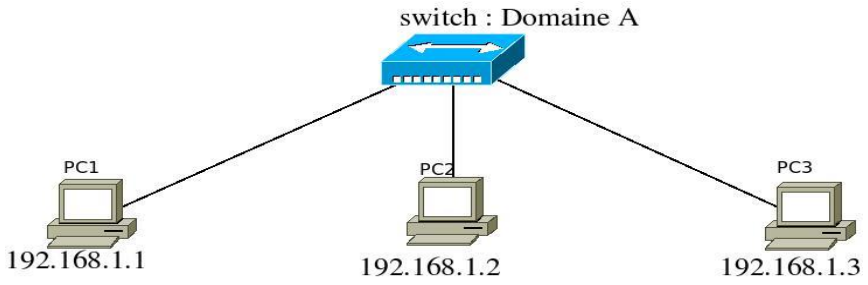
Les Réseaux : TP N°2

tcpdump	Cette commande fonctionne en mode administration et permet de capturer les trames qui circulent (arrivent ou partent) sur une carte réseau. Si vous avez plusieurs cartes réseaux : sans options il utilise la première carte réseau (eth0) pour utiliser une autre carte, il faut utiliser l'option -i (par exemple : tcpdump -i eth1)
wireshark	Cette commande est analogue à tcpdump, mais en mode graphique. Elle permet d'analyser les trames capturés.
arp	Cette commande permet de manipuler la table ARP du système
route	permet de manipuler la table de routage. Pour ajouter une entrée dans la table de routage d'un routeur, il faut taper : **# route add -net** A.B.C.D **netmask** E.F.G.H **gw** I.J.K.L **dev** ethX • A.B.C.D est l'adresse du r_eseau vis_e, • E.F.G.H le masque dudit r_eseau, • I.J.K.L l'adresse du prochain routeur • ethX l'interface permettant de joindre I.J.K.L.

.

A faire :

Avec NetKit, en utilisant la notion de lab, construisez et configurez le réseau présenté par la figure suivante :



DNS Local :

Configurez le lab de telle sorte que lorsque vous lancez les trois machines, vous aurez la correspondance suivante :

- pc1 ↔ 192.168.1.1
- pc2 ↔ 192.168.1.2
- pc3 ↔ 192.168.1.3

Manipulation des tables ARP :

1. Sur PC1, donnez une commande qui permet d'afficher l'adresse MAC Sur PC1, affichez les adresses MAC de PC2 et PC3.
2. Supprimer les entrées dans le cache arp de PC1.
3. Dans PC3, capturez les trames qui circulent sur le réseau et dirigez la sortie vers un fichier dans la machine réelle. (tcpdump –w /hostlab/testcapture)
4. Faites un ping depuis PC1 vers PC2 (envoyez 1 paquet seulement). Dans PC3, Tapez ctrl+c pour terminer la capture des trames.
5. Dans la machine réelle, en utilisant wireshark :
   - combien de trames ont été capturés ?
   - expliquez chaque trame capturé.

Telnet:

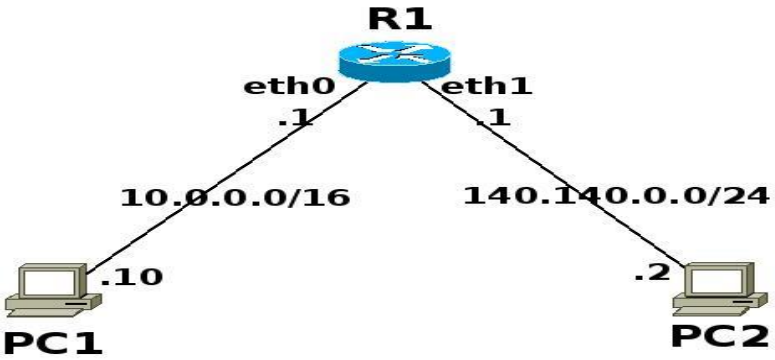
1. Sur la machine PC2, créez un compte « smi » (commande **adduser smi**).
2. A partir de PC1 connectez vous à PC2 avec telnet en utilisant le compte « smi ».

Pour démarrer le service telnet, il faut lancer : **/etc/init.d/inetd start**

3. Donnez et analysez les trames qui circulent entre PC1 et PC2.

Route

Exercice I : En utilisant la notion de lab, construisez et configurez les interfaces des Pcs et



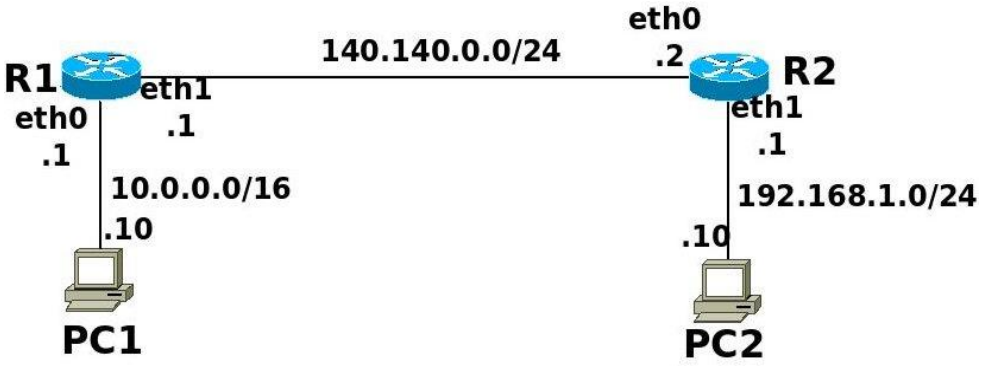
du routeur (sans modifier les tables de routage) le réseau présenté par la figure suivante.

1. Tests : indiquez dans le tableau suivant si les tests suivants sont couronnés de succès.

Test	Résultat
ping entre PC1et eth0 de R1	
ping entre PC1 et eth1 de R1	
ping entre PC2 et eth1 de R1	
ping entre PC2 et eth0	
ping entre PC1 et PC2	

2. Modifiez les tables de routage de PC1 et PC2 (ajoutez les passerelles) et refaire les tests précédents.

3. Ajoutez au réseau précédent le routeur R2 et changez l'adresse IP de PC2. Modifiez aussi la table de routage de PC2 (enlevez l'ancienne route par défaut et ajouter une nouvelle route par défaut). Ne touchez pas aux tables de routage de R1 et R2.



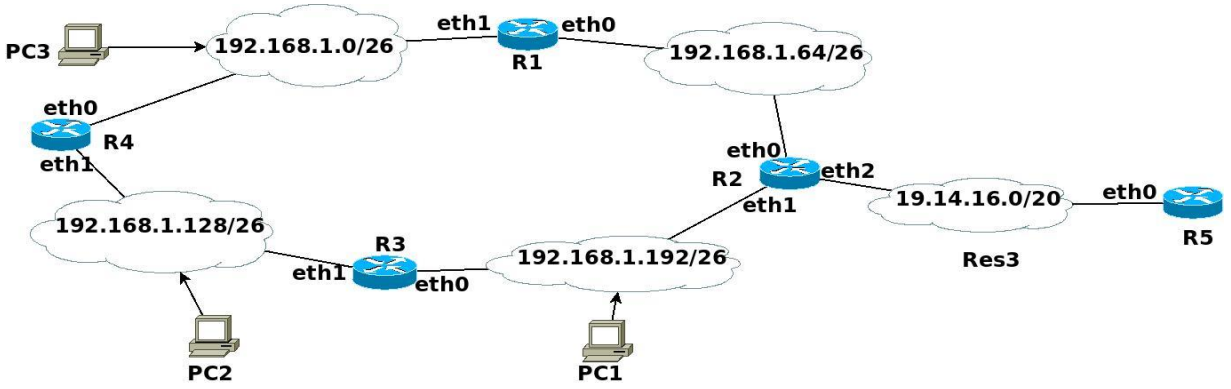
4. Tests : indiquez dans le tableau suivant si les tests suivants sont couronnés de succès.

N° Test	Test	Résultat
1	ping entre PC1et eth0 de R1	
2	ping entre PC1 et eth1 de R1	
3	ping entre PC2 et eth1 de R1	
4	ping entre PC2 et eth0 de R1	
5	ping entre PC1 et PC2	
6	ping entre PC1et eth0 de R2	
7	ping entre PC1 et eth1 de R2	
8	ping entre PC2 et eth1 de R2	
9	ping entre PC2 et eth0 de R2	

5. En utilisant tcpdump sur R2 (**tcpdump -i eth0**), vérifiez que lors du test 6, les paquets arrivent sur l'interface eth0. Donnez une explication à ce test.
6. Modifiez les tables de routage de R1 et R2 pour que les différents tests réalisés précédemment seront tous couronnés de succès

Exercice II :

Construisez et configurez les interfaces des Pcs et des routeurs du réseau présenté par la figure suivante.



- Donnez aux interfaces des routeurs les plus grandes adresses possibles.
- Donnez à PC3 la plus petite adresse possible.
- Configurez les machines et les routeurs pour qu'ils puissent communiquer entres eux. N'utilisez pas de routes par défaut pour les routeurs. Les différentes machines doivent communiquer entre elles au démarrage du réseau.
- La passerelle par défaut de PC1 doit être R3 et celle de PC2 et PC3 doit être R4.
- Testez la communication entre PC1, PC2 et PC3.
- Vérifiez le cache arp de PC3 et de PC2.
- Faire un ping entre PC3 et PC2 et revérifiez le cache arp de PC3 et de PC2.
- Faire un ping entre PC3 et PC1 et revérifiez le cache arp de PC1.
- Vérifiez le cache arp de PC1, de r3 et de r4.
- Redémarrez le réseau pour vider le cache arp des différentes machines.
- Sur R3, R4 et PC3, lancer la commande « tcpdum -i eth0 » pour voir les données qui traversent l'interface eth0 de ces machines.
- Sur PC2, lancer la commande « ping -c 219.14.16.1 ».
- Analysez les trames qui ont traversés les autres machines.